

Calculadora de Comprometimento de Renda

MRV / Emcash

Versão: 2.0 (Edição de Segurança e Privacidade) | Data: Setembro de 2026

Responsável: Misael Guedes Bispo

1. OBJETIVO

A Calculadora de Comprometimento de Renda é uma ferramenta digital para uso interno da equipe comercial. Seu objetivo é automatizar e padronizar a análise de comprometimento de renda dos clientes no momento da avaliação de contratos de financiamento imobiliário (MRV e Emcash).

Nota sobre a Metodologia de Cálculo: a calculadora utiliza a primeira parcela do PSB por conta da natureza do plano de amortização decrescente. Como a primeira parcela apresenta o valor mais alto, somá-la integralmente à parcela da Caixa representa o cenário de maior comprometimento financeiro para o cliente, garantindo assim uma análise conservadora e segura contra reprovações futuras.

A ferramenta permite que o usuário:

- Faça upload de contratos (OIC, BPM ou Emcash) com extração automática de dados.
- Cruze dados do contrato com a Simulação da Caixa Econômica Federal.
- Calcule instantaneamente o percentual de comprometimento de renda (Total, Caixa e MRV).
- Analise a viabilidade de desconto no Pró-Soluto para enquadramento.
- Trabalhe offline com segurança e privacidade totais.

2. ACESSO E ARQUITETURA DE SEGURANÇA

URL: <https://misaelguedes-git.github.io/calculadoraMRV/>

A versão 2.0 foi desenvolvida sob os princípios de *Privacy by Design* (LGPD):

- Processamento 100% Local:** todo o processamento do PDF é feito localmente no dispositivo. Nenhum arquivo ou dado de cliente é enviado para servidores externos ou salvo em nuvem.
- Sem Histórico Local:** para garantir o sigilo, a ferramenta não armazena histórico de clientes no navegador. Ao recarregar a página, todos os dados são apagados.
- Prevenção de Travamentos:** bloqueio de segurança que impede a leitura de PDFs com mais de 20 MB, evitando lentidão no dispositivo do usuário.
- Proteção de Interface:** rotinas de sanitização bloqueiam a execução de códigos ocultos em PDFs corrompidos (*Anti-XSS*).

3. COMO USAR - PASSO A PASSO

Passo	Ação
1	Acesse a URL da ferramenta no navegador.
2	Arraste e solte o Contrato sobre a área tracejada correspondente (ou clique para selecionar).
3	Arraste e solte a Simulação Caixa sobre a área tracejada azul.
4	Verifique os campos com a etiqueta vermelha AUTO preenchidos automaticamente.
5	Preencha os campos amarelos MANUAL (Gerente e, se necessário, a Renda).
6	Clique no botão verde "Calcular Comprometimento" ou pressione a tecla Enter .
7	Analise o resultado em tela e utilize o botão "Copiar" para colar o resumo no sistema da empresa.

4. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS E EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA

O sistema detecta automaticamente se o contrato é OIC, BPM ou Emcash e ajusta a extração.

4.1 Dados do Cliente e Imóvel

Campo	Tipo	Descrição e Origem
Nome do Cliente	AUTO	OIC/BPM: "Comprador(a)" / "1º Cliente". Emcash: "Nome".
CPF	AUTO	Formato padrão (000.000.000-00).
Empreendimento / Unidade	AUTO	Extraído do campo "Produto" (MRV) ou descrição do endereço (Emcash).
Data de Entrega Prevista	AUTO / MANUAL	OIC/BPM: Item 5.1 do contrato. Emcash: deve ser preenchido manualmente.
Valor de Avaliação (R\$)	CAIXA	Valor avaliado pela engenharia, lido direto do PDF da Caixa.
Teto Faixa do Cliente	CALCULADO	Automático: renda até R\$ 5.000 (teto R\$ 275k). Renda acima (teto R\$ 400k).

4.2 Dados Financeiros

Campo	Tipo	Descrição
Valor Financiado (R\$)	AUTO	OIC/BPM: Item 4.1.4. Emcash: "Valor Líquido do Principal".
Saldo Carteira MRV (R\$)	AUTO	OIC/BPM: Item 4.1.2 (Pró-Soluto). Não aplicável ao Emcash.
Parcela MRV / Emcash	AUTO	Identifica a 1ª parcela cujo vencimento é posterior à Data de Entrega (PSB).
Parcela / Renda Caixa	CAIXA	Valores extraídos nativamente da folha de simulação bancária.

5. ENTENDENDO O RESULTADO E EXCEÇÕES DE CÁLCULO

A fórmula principal baseia-se na soma da prestação da Caixa com a parcela MRV dividida pela renda comprovada do cliente.

5.1 Matriz de Enquadramento

Comprometimento Total	Status	Indicador Visual	Ação Recomendada
Até 35%	APROVADO	Verde	Fluxo normal.
35,01% a 37%	ATENÇÃO	Amarelo / Laranja	O caso deve ser avaliado individualmente para a decisão de manter o contrato ou refazer a venda.
Acima de 37%	REPROVADO	Vermelho	Necessário readequar o fluxo.

5.2 Exceção de Cálculo: Compras à Vista ou Quitação Prévia (Parcela R\$ 0,00)

Se o cliente não tiver parcelas após a entrega das chaves (compra à vista ou plano curto que encerra durante a obra), a ferramenta emitirá um aviso na tela. O campo "Parcela MRV" assumirá o valor de **R\$ 0,00**, permitindo que o cálculo de comprometimento seja concluído com base apenas na Parcela Caixa, sem gerar erros.

5.3 Fases de Obra (PSA x PSB)

- **PSA (Pré-entrega):** parcelas MRV com vencimento antes das chaves.
- **PSB (Pós-entrega):** parcelas MRV com vencimento após as chaves. São estas que compõem o risco de comprometimento.

6. ANÁLISE DE DESCONTO INTELIGENTE

A ferramenta analisa três limites de forma simultânea: **Limite MRV** (máx. 5%), **Limite Caixa** (máx. 30%) e **Limite Total** (máx. 35%). Se houver reprovação devido à parcela da construtora, a calculadora exibe:

- Parcela MRV ideal para aprovação.
- Redução monetária necessária por parcela.
- Projeção de quantas parcelas o contrato deveria ter para que o valor se enquadre automaticamente.
- Desconto total estimado necessário no fluxo do PSB.

Bloqueio Automático: se o percentual financiado for maior ou igual a 80% do valor do imóvel, o sistema alerta que o desconto está bloqueado por limite de margem bancária.

7. INSTALAÇÃO DO APLICATIVO (PWA)

A calculadora funciona offline e pode ser instalada diretamente no sistema.

- **No Computador (Chrome/Edge):** clique no ícone "Instalar" (monitor com seta) na barra de endereços.
- **No Celular (Android):** abra no Chrome e toque no banner inferior "Adicionar à tela inicial".
- **No iPhone (iOS):** abra via Safari, toque em Compartilhar e escolha "Adicionar à Tela de Início".

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ocorrência	Causa / Solução
Erro: PDF protegido por senha	A ferramenta aborta a leitura para evitar falhas. Solução: salve o PDF novamente em seu sistema sem restrições ou senha de abertura.
Aviso: Nenhuma parcela mensal encontrada	Significa que o contrato termina antes das chaves. Confirme se a "Data de Entrega" está correta e prossiga normalmente (o sistema usará R\$ 0,00).
Campos AUTO ficaram em branco	Padrão do contrato muito divergente. Preencha os campos brancos manualmente e calcule.
Layout quebrado ou desatualizado	Limpe o cache pressionando Ctrl + Shift + R no Windows.

9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GLOSSÁRIO

- **PWA:** *Progressive Web App* - aplicativo instalável via navegador de forma leve e segura.
- **Tecnologia:** HTML5, CSS3 e Vanilla JS sem dependências externas arriscadas.
- **Leitura PDF:** biblioteca nativa pdf . js v3.11.174 via CDN.
- **Arquitetura:** 100% *client-side*. Não possui banco de dados, armazenamento local de histórico ou chamadas de backend, garantindo conformidade absoluta com diretrizes de privacidade de dados.